

题目

NH_4HS 是一种很不稳定的化合物，很容易分解为 NH_3 和 H_2S 。在一个容积可变的容器中放入 $30.00\text{ g } NH_4HS$ 和 $0.100\text{ mol } N_2$ ，再加热到 308.0 K 并调节外压至 $P = 2.000 \times 10^5\text{ Pa}$ ， NH_3 和 H_2S 的分解在此温度下可以忽略。本题中，假设气体分别服从各自的范德华状态方程，忽略混合引起的体积变化， $p^\circ = 101325\text{ Pa}$ 。分析使用范德华方程和理想气体方程计算的偏差。选择正确的一项。

	$\Delta_f H_{298}^\circ, \text{ kJ/mol}$	$S_{298}^\circ, \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$
$NH_4HS(s)$	-156.9	113.4
$NH_3(g)$	-46.11	192.45
$H_2S(g)$	-20.63	205.79

	$10^3 a / (\text{Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2})$	$10^6 b / (\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1})$
$NH_3(g)$	422.5	37.07
$H_2S(g)$	449.0	42.87
$N_2(g)$	140.8	39.13

A. 如果使用理想气体方程，计算剩余固体质量的误差绝对值为 10^{-1} g 数量级

B. 如果使用理想气体方程，计算剩余固体质量的误差绝对值为 10^{-2} g 数量级

C. 如果使用理想气体方程，计算剩余固体质量的误差绝对值为 10^{-3} g 数量级

D. 剩余固体质量 $25.55g$

E. 剩余固体质量 $30.00g$

F. 平衡时体积 $3.51L$

G. 平衡时体积 $1.28L$

H. 反应生成气体总物质的量 $0.0855mol$

I. 其他选项均不正确

答案

正确答案: **B**

详细解析

298K 时，反应的焓变 $\Delta_r H_{298}^\circ = (-46.11) + (-20.63) - (-156.9) = 90.16 \text{ kJ/mol}$ ，熵变 $\Delta_r S_{298}^\circ = 192.45 + 205.79 - 113.4 = 284.84 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\Delta_r H_{298}^\circ = 90.16 \text{ kJ/mol}, \Delta_r S_{298}^\circ = 284.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

则可以计算吉布斯自由能变 $\Delta_r G_{298}^\circ = \Delta_r H_{298}^\circ - T\Delta_r S_{298}^\circ = 90.16 - 298.0 \times 284.84 \times 10^{-3} = 5.27768 \text{ kJ/mol}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\Delta_r G_{298}^\circ = 5.278 \text{ kJ/mol}$$

由公式 $\Delta_r G_{298}^\circ = -RT \ln K_a^{298K}$ 解出 $K_a^{298K} = 0.11881563281$

假设 $\Delta_r H^\circ$ 在298K和308K时的改变可以忽略不计，即 $\Delta_r H_{308}^0 = \Delta_r H_{298}^\circ = 90.16 \text{ kJ/mol}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\Delta_r H_{308}^\circ = 90.16 \text{ kJ/mol}$$

为计算 K_p 先计算 K_a ，由公式 $d \ln K_a = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$ 得到 $\ln \frac{K_a^{T_2}}{K_a^{T_1}} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ ，解出 $K_a^{308K} = 0.38725431767$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$K_a^{308K} = 0.3873$$

设总体积 V ，反应转化物质的量 n_{gas} 。对三种气体分别代入范德华方程并整理有方程组

$$\begin{cases} (P(N_2) + \frac{1.408 \times 10^{-3}}{V^2})(V - 3.913 \times 10^{-6}) = 2.560712 \times 10^2 \\ (P(NH_3) + \frac{0.4225 \times n_{gas}^2}{V^2})(V - 3.707 \times 10^{-5} \times n_{gas}) = n_{gas} \times 2.560712 \times 10^3 \\ (P(H_2S) + \frac{0.4490 \times n_{gas}^2}{V^2})(V - 4.287 \times 10^{-5} \times n_{gas}) = n_{gas} \times 2.560712 \times 10^3 \end{cases}$$

且平衡常数满足 $K_a^{308K} = P(NH_3) \times P(H_2S) / p^{\circ 2}$ ，总压力满足 $P = P(N_2) + P(NH_3) + P(H_2S)$ 。

$$\text{解出} \begin{cases} P(N_2) = 7.39225036 \times 10^4 \text{ Pa} \\ P(NH_3) = 6.30422915 \times 10^4 \text{ Pa} \\ P(H_2S) = 6.30352049 \times 10^4 \text{ Pa} \\ n_{gas} = 0.0855127459 \text{ mol} \\ V = 3.4624675 \text{ L} \end{cases}$$

CHECKPOINT

1 PTS

平衡体积 $V = 3.46 \text{ L}$ ，选项F和G错误

生成气体总物质的量 $n = 2n_{gas} = 0.171 \text{ mol}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

生成气体总物质的量 $n = 2n_{gas} = 0.171mol$, 选项H错误

剩下固体的质量 $m = 30.00 - 0.0855127459 \times 51.11244 = 25.62923490595 g$

CHECKPOINT

1 PTS

剩下固体的质量 $m = 25.63 g$, 选项D和E错误

用理想气体得出方程组

$$\begin{cases} P(N_2) = \frac{0.1 \times 8.314 \times 308}{V} \\ P(NH_3) = \frac{n_{gas} \times 8.314 \times 308}{V} \\ P(H_2S) = \frac{n_{gas} \times 8.314 \times 308}{V} \\ 2.000 \times 10^5 = P(N_2) + P(NH_3) + P(H_2S) \\ 0.38725431767 = P(NH_3) \times P(H_2S) / 101325^2 \end{cases}$$

解出

$$\begin{cases} P(N_2) = 7.39225038 \times 10^4 Pa \\ P(NH_3) = P(H_2S) = 6.30387481 \times 10^4 Pa \\ n_{gas} = 0.0852768018 mol \\ V = 3.46404930 L \end{cases}$$

剩下固体的质量 $m = 30.00 - 0.0852768018 \times 51.11244 = 25.64129799568 g$

偏差 $m_{ideal} - m_{Van} = 25.64129799568 g - 25.62923490595 g = 0.0120630897 g$

CHECKPOINT

1 PTS

绝对误差约 $0.01g$, 属于 $10^{-2}g$ 数量级, 选项B正确, 选项A和C错误

